

АССЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

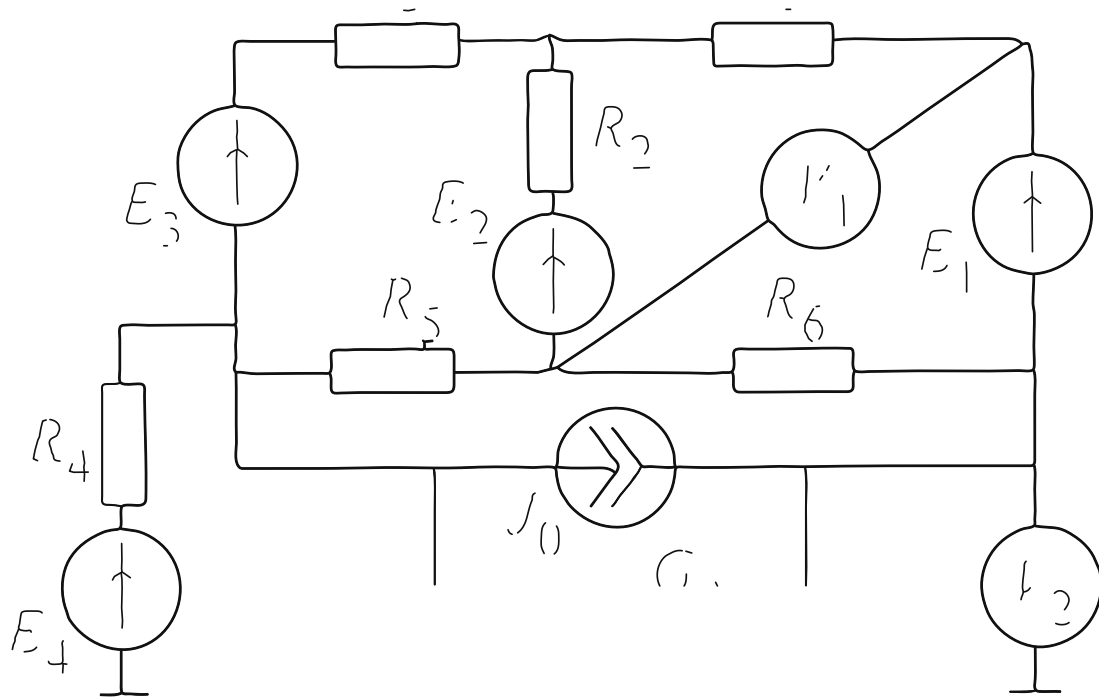


Рисунок 110а — Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$\mathcal{E}_{11} = \mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - (-1,81) \cdot 9 - (-1,464) \cdot 25 = 120,286 \text{ В}$$

$$\mathcal{E}_{12} = \mathcal{E}_4 - I_4 R_4 - \frac{I_0}{C_0} = 120 - (-0) \cdot 16 - \frac{(-8,54)}{0,3} = 149,513 \text{ В}$$

$$I'_1 = 120,286 \text{ В}, I'_2 = 149,513 \text{ В}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{ист}} = I_3^2 R_3 + I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + \frac{I_0^2}{C_0} + I_4^2 R_4$$

$$= (-3,275)^2 \cdot 7 + (-1,81)^2 \cdot 9 + (-1,464)^2 \cdot 25 + 0,129^2 \cdot 61 + (-1,683)^2 \cdot 18 + \frac{8,54^2}{0,3} + (-0)^2 \cdot 16 = 470,518 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = \mathcal{E}_3 I_3 + \mathcal{E}_2 I_2 + \mathcal{E}_1 I_1 + \mathcal{E}_4 I_4 - \mathcal{E}_0 J_0 + \mathcal{E}_4 I_4$$

$$60 \cdot (-3,275) + 100 \cdot (-1,81) + 90 \cdot (-1,464) + (-(-29,513)) \cdot 12 - 120 \cdot (-0) = 470,518 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 470,518 - 470,518 = 0 \approx 0$$

6 РАСЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы